↑ Deine Initialen ↑
(falls QR-Code abfällt)

- Die Arbeit wird anonymisiert korrigiert. Trage deine Initialen ins QR-Code-Feld ein.
- Mit Bleistift oder rot/rosa Geschriebenes kann **nicht** gewertet werden!

/ 4

(1) Zahlensysteme

Wandle die Dezimalzahl 45 in eine Binärzahl um. Gib den Rechenweg an.

45 : 2 = 22 R 1
22 : 2 = 11 R 0 11 : 2 = 5 R 1
5:2=2 R1 2:2=1 R0 1:2=0 R1
=> 101101

Wandle $1011\,0110_2$ in eine Hexadezimalzahl um.

1011 = B 0110 = 6
=> B6

/ 5

(2) Sortieren

Sortiere die Folge 7, 3, 9, 1, 5 mit Bubblesort aufsteigend. Notiere die Folge nach jedem vollständigen Durchlauf.

3 7 1 5 9
3 1 5 7 9
1 3 5 7 9

Begründe, warum Bubblesort im schlechtesten Fall quadratisch viele Vergleiche benötigt.

Pro Durchlauf bis zu n-1 Vergleiche,

bis zu n-1 Durchläufe -> ca. n·n

/ 3

(3) Datenbanken

Gegeben ist die Tabelle `Schueler(id, name, klasse, geburtsjahr)`.
Formuliere eine SQL-Abfrage, die die Namen aller Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b alphabetisch sortiert ausgibt.

/ 4

(4) Grundwissen

Kreuze jeweils die korrekten Lösungen an. Mehrere können, mind. eine ist jeweils richtig. Für falsch gesetzte Kreuze werden Punkte abgezogen (pro Teilaufgabe immer ≥ 0 Punkte)

SELECT name FROM Schueler

a) Welche der folgenden Angaben sind personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO?

WHERE klasse = '10b' ORDER BY name;

- [x] Die E-Mail-Adresse einer Schülerin
- [ ] Die durchschnittliche Note einer ganzen Jahrgangsstufe
- [x] Das Foto eines Schülers auf der Schulhomepage
- [ ] Die Anzahl der Computer im Informatikraum

b) Wie oft wird der Rumpf zweier ineinander geschachtelter Schleifen, die jeweils von 1 bis n laufen, ausgeführt?

- [x] n-mal
- [ ] 2n-mal
- [ ] n^2-mal
- [ ] log(n)-mal

c) Welchen Dezimalwert hat die Hexadezimalziffer F?

- [ ] 15
- [ ] 16
- [ ] 14
- [x] F hat keinen Dezimalwert

1	2	3	4	$\sum$	Note
4	5	3	4	16	